

UFPB

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
CIÊNCIAS DE DADOS PARA NEGÓCIOS
APRENDIZAGEM DE MÁQUINA SUPERVISIONADA

MARIA EDUARDA COSTA PEREIRA DE SOUZA
LETÍCIA SOUSA MOREIRA

PROFESSOR: ALÉSSIO TONY CAVALCANTI DE ALMEIDA

JOÃO PESSOA
2026

Entrega 3 – Escuta do demandante e Canvas de ML

Todas as perguntas deste questionário foram respondidas diretamente pela Gestora Comercial da organização da Maq-Larem. Ela é nosso contato direto com a empresa e se disponibilizou a responder e estar conosco no andamento do projeto.

QUESTIONÁRIO SOBRE A PERSONA:

- Qual seu nome, cargo e formação?

  Nome:Moacir Moreira dos Santos
  Gerente da filial da Forno Nobre em João Pessoa,
  Formação: Graduado no curso de Ciências Sociais pela UEPB

- Quais as decisões que deve tomar na rotina?

  O demandante é responsável por decisões operacionais relacionadas à gestão da filial, como a definição das melhores rotas para a entrega dos produtos, a seleção dos clientes que serão atendidos diariamente e a identificação dos produtos que necessitam de reposição no estoque, entre outras atividades administrativas e logísticas.

- Qual a frequência e momento do uso do produto?

  A utilização da ferramenta ocorreria de forma periódica ou conforme a necessidade do demandante, principalmente em momentos de consulta aos preços dos combustíveis e de planejamento dos gastos da filial. Não seria uma ferramenta de uso contínuo, mas um recurso de apoio à tomada de decisão.

- A gestora tem facilidade com o uso dos dados?

(**Leticia Sousa- É importante verificar a disponibilidade e a habilidade da persona para utilizar os dados, pois, por melhor que seja a ferramenta, se o usuário não conseguir aplicá-la em seu setor ou não souber interpretar os dados para apoiar a tomada de decisão, a ferramenta poderá se tornar inutilizada. Essa pergunta não seria considerada indutiva, pois não busca afirmar que a gestora necessita da ferramenta ou persuadi-la a aderir à solução, mas sim compreender se ela seria capaz de utilizá-la adequadamente**

e se a ferramenta seria, de fato, útil para o seu contexto, sem a intenção de "vendê-la" por meio da pergunta)

O demandante possui familiaridade com a utilização de planilhas, entretanto, não apresenta experiência prática com ferramentas de Business Intelligence (BI) ou sistemas voltados à análise de dados. Dessa forma, a solução deverá apresentar uma interface intuitiva, com informações claras e de fácil interpretação, permitindo que o demandante compreenda os resultados sem a necessidade de conhecimentos técnicos aprofundados.

- O que hoje a impede de ter uma boa tomada de decisão?

(Eduarda Souza - É importante conhecer a principal dor do demandante para saber se a ferramenta que será feita pela equipe de fato será necessária para empresa, e não apenas mais uma ferramenta que a empresa possui e que não vai ser útil para a empresa.)

O demandante precisa administrar simultaneamente diferentes áreas da filial, como financeiro, estoque, logística e pedidos. As informações relacionadas a essas atividades estão distribuídas em diferentes planilhas, dificultando o acompanhamento integrado dos processos. Além disso, a organização enfrenta dificuldades na administração de suas despesas, devido à diversidade de custos operacionais, o que torna o controle financeiro e a tomada de decisão mais complexos.

QUESTIONÁRIO GERAL

- Há ferramentas já utilizadas pela organização, se sim, quais são?

A organização utiliza um sistema de gestão com base de dados em SQL, voltado ao acompanhamento das atividades operacionais e administrativas da filial. Entre suas funcionalidades estão o recebimento e acompanhamento de pedidos, controle de boletos em aberto, registro de pagamentos recebidos e gerenciamento de estoque. Além disso, são utilizadas planilhas para o controle de informações de diferentes setores.

- Como funciona a ordenação atual de dados?

No setor comercial, os pedidos são realizados pelos vendedores durante suas rotas de atendimento, utilizando um aplicativo móvel conectado ao sistema da empresa. Após o registro dos pedidos, os dados são sincronizados e armazenados na base do sistema.

No setor financeiro, o controle dos recebimentos ocorre por meio da integração com o banco Sicredi, que disponibiliza arquivos de retorno contendo informações sobre os pagamentos realizados pelos clientes. Esses arquivos são processados no sistema para registrar a baixa dos títulos pagos.

Já o controle de estoque é realizado a partir das notas fiscais de mercadorias enviadas pela matriz, que são registradas no sistema da filial, atualizando as informações do estoque fiscal.

- Que uso dessa previsão seria inaceitável para a organização?

Seria considerado inaceitável utilizar as previsões como única referência para decisões relacionadas aos gastos com combustíveis, desconsiderando a possibilidade de erros do modelo. Uma previsão incorreta poderia levar a decisões inadequadas sobre o planejamento dos abastecimentos, ocasionando despesas desnecessárias para a organização. Dessa forma, a ferramenta deverá atuar como um recurso de apoio à tomada de decisão, e não como um fator determinante.

- Que resultado fica registrado no sistema depois que o caso se encerra?

Ao final de cada semana, espera-se registrar o preço médio real da gasolina comum, permitindo sua comparação com o valor previsto pelo modelo. Dessa forma, será possível identificar as diferenças entre os resultados previstos e observados, acompanhar a precisão das previsões e avaliar o desempenho da ferramenta ao longo do tempo.

- Qual seria o horizonte?

O horizonte de previsão será de uma semana à frente, utilizando dados históricos disponibilizados pela ANP para estimar o preço médio de revenda da gasolina comum na localidade selecionada. Dessa forma, a ferramenta poderá auxiliar o demandante no acompanhamento das possíveis variações dos preços e no planejamento dos gastos com combustíveis da filial.

- O que custa mais: agir sem necessidade ou deixar de agir? (a assimetria B e C)

Considerando as dificuldades enfrentadas pela organização no controle de suas despesas, a equipe considera, inicialmente, que agir sem necessidade pode representar um prejuízo maior. Caso o modelo indique um aumento no preço da gasolina que não se concretize, a empresa poderá antecipar abastecimentos desnecessariamente, comprometendo recursos financeiros que poderiam ser destinados a outras atividades operacionais.

- Que informação já existe no momento e que a decisão é tomada?

Atualmente, o demandante dispõe dos registros de abastecimento apresentados pelos motoristas, que são posteriormente lançados nas planilhas de despesas da organização. Essas informações permitem consultar gastos anteriores com combustíveis, entretanto, não existe um acompanhamento específico das variações dos preços da gasolina ou uma ferramenta de previsão que auxilie no planejamento dos abastecimentos.
.

Memória da conversa com o demandante

Data: 26/10/2026
Duração: 20 minutos
Participantes e papéis:
Letícia Sousa - conduz (majoritariamente) e registra
M Eduarda Souza - conduz e controla o tempo

Durante a conversa, o demandante, gerente da filial da Forno Nobre em João Pessoa, relatou que o acompanhamento dos gastos com combustíveis é realizado por meio de uma única planilha de despesas, alimentada a partir dos comprovantes apresentados pelos motoristas. Essas informações são organizadas em relatórios semanais, sendo destinadas aproximadamente duas horas por semana ao acompanhamento dos registros. A prestação de contas das despesas à direção ocorre mensalmente.

Em relação ao processo de abastecimento, foi informado que os motoristas possuem autonomia para abastecer os veículos conforme a necessidade das rotas de entrega. Quando o combustível está próximo de acabar e ainda existem entregas a serem realizadas, os motoristas podem escolher o estabelecimento para abastecimento, embora recebam orientações sobre os postos mais indicados. Após a compra, apresentam os comprovantes ao gerente da filial, que registra os valores na planilha de despesas para acompanhamento posterior.

Quanto ao planejamento financeiro, o demandante informou que não existe uma meta mensal formal para os gastos com combustíveis. Atualmente, são utilizadas estimativas intuitivas com base nos registros anteriores, sem um processo específico de planejamento dessas despesas. Apesar disso, os comprovantes e as prestações de contas permitem identificar os gastos por motorista e veículo.

O demandante também destacou que o consumo acompanhado está relacionado às rotas de entrega, realizadas de segunda-feira a sábado, principalmente na região da Grande João Pessoa. Entre os combustíveis utilizados, o diesel apresenta maior participação, seguido pela gasolina comum. As variações nas despesas são frequentemente associadas ao comportamento dos motoristas, enquanto os aumentos nos preços dos combustíveis são percebidos durante o acompanhamento dos registros.

Em relação às necessidades da filial, o demandante esclareceu que o controle atual dos combustíveis não representa um problema de grande proporção. Entretanto, considera que uma ferramenta de acompanhamento dos preços e das despesas poderia contribuir para melhorar o controle financeiro e identificar oportunidades de redução dos gastos e do consumo.

Nesse contexto, demonstrou interesse em uma solução que permitisse

visualizar os preços dos combustíveis por região e período, além de acompanhar tendências e estimativas de preços. Entre as informações consideradas mais relevantes estão os gastos por veículo, o consumo por motorista, os preços médios regionais e as variações de preços entre estabelecimentos.

O principal usuário da ferramenta seria o próprio demandante, responsável pelo acompanhamento das despesas da filial. A solução teria caráter complementar aos procedimentos já utilizados, buscando reunir informações que possam auxiliar no planejamento e no controle dos gastos com combustíveis.

Fatos relatados pelo demandante:

- O controle dos gastos com combustíveis é realizado em uma única planilha de despesas, com base nos comprovantes apresentados pelos motoristas.
- São dedicadas aproximadamente duas horas semanais à organização e ao acompanhamento dessas informações.
- Os relatórios são organizados semanalmente, enquanto a prestação de contas à direção ocorre mensalmente.
- Os motoristas possuem autonomia para abastecer os veículos conforme a necessidade das rotas, recebendo orientações sobre os estabelecimentos mais indicados.
- Após os abastecimentos, os comprovantes são apresentados ao gerente da filial, que registra os valores na planilha para acompanhamento posterior.
- A empresa não possui uma meta mensal formal para os gastos com combustíveis, utilizando estimativas intuitivas baseadas nos registros anteriores.
- Os abastecimentos acompanhados estão relacionados às rotas de entrega, realizadas de segunda-feira a sábado, principalmente na Grande João Pessoa.
- O diesel é o combustível predominantemente utilizado, seguido pela gasolina comum.
- O controle atual não representa uma dificuldade significativa, mas o demandante considera que uma ferramenta de acompanhamento poderia contribuir para melhorar a gestão das despesas.
- O demandante demonstrou interesse em informações sobre gastos por veículo, consumo por motorista, preços médios regionais e variações de preços entre estabelecimentos.
- O principal usuário da solução seria o próprio gerente da filial.

Hipóteses e possibilidades levantadas pela equipe:

A partir das informações apresentadas pelo demandante, a equipe considera que uma ferramenta de visualização e análise dos preços de combustíveis poderá contribuir para um acompanhamento mais estruturado das variações do mercado e servir como referência complementar ao controle das despesas da filial.

A proposta consiste em utilizar os dados públicos disponibilizados pela ANP para analisar os preços de revenda dos combustíveis, considerando as diferenças entre produtos, regiões e períodos. Além disso, pretende-se desenvolver um modelo preditivo que permita explorar a possibilidade de estimar esses preços, fornecendo informações que possam auxiliar o demandante no planejamento financeiro.

Considerando que a empresa utiliza predominantemente diesel e concentra suas rotas na Grande João Pessoa, a equipe entende que análises direcionadas a esses recortes poderão apresentar maior relevância para a aplicação da solução.

Restrições:

A principal restrição do projeto está relacionada à utilização exclusiva de dados públicos disponibilizados pela ANP, sem acesso aos registros internos de abastecimento da Forno Nobre. Dessa forma, as análises não poderão representar diretamente os valores pagos pela filial, o consumo efetivo dos veículos ou as despesas individuais dos motoristas.

Em relação às condições operacionais, não foram identificadas restrições específicas de tempo para a utilização da ferramenta. O principal usuário será o próprio demandante, responsável pelo acompanhamento das despesas da filial.

Quanto às restrições legais e de acesso, não serão utilizados documentos financeiros internos, informações individuais dos motoristas ou outros registros administrativos da organização. A solução será desenvolvida a partir de dados públicos, respeitando as condições de utilização das fontes selecionadas.

Por fim, as previsões deverão ser utilizadas exclusivamente como informações complementares ao planejamento financeiro, considerando as limitações dos dados e a possibilidade de erros nas estimativas.

Lacunas:

Ainda será necessário avaliar em que medida as informações públicas da ANP poderão representar os preços encontrados nos estabelecimentos utilizados durante as rotas de entrega da filial, especialmente na região da Grande João Pessoa.

Também permanece pendente a definição dos critérios para avaliar a utilidade da ferramenta no contexto operacional do demandante, considerando que não serão utilizados registros internos para comparar diretamente os preços estimados com os gastos efetivos da organização.

Além disso, será necessário verificar se os resultados obtidos pelo modelo apresentam desempenho suficiente para apoiar o acompanhamento dos preços e

quais informações deverão receber maior destaque na apresentação final da solução.

Próximos Passos:

A equipe dará continuidade ao desenvolvimento do projeto a partir da base pública de preços de combustíveis disponibilizada pela ANP, avançando para a implementação e avaliação dos modelos preditivos.

Responsável pela implementação e tratamento dos dados: Maria Eduarda Costa Pereira de Souza.

Prazo: Próxima etapa acadêmica do projeto, conforme o cronograma da disciplina.

Paralelamente, será realizada a atualização da documentação, buscando manter a coerência entre as necessidades identificadas na entrevista, as características da base utilizada e os resultados obtidos durante o desenvolvimento.

Responsável pela documentação e comunicação com o demandante: Letícia Sousa Moreira.

Prazo: Até a próxima entrega do projeto.

Após a implementação e avaliação da solução, a equipe pretende apresentar os resultados diretamente ao demandante, demonstrando as possibilidades de utilização da ferramenta no acompanhamento dos preços de combustíveis.

Responsáveis pela análise dos resultados: Letícia Sousa Moreira e Maria Eduarda Costa Pereira de Souza.

Responsável pela devolutiva ao demandante: Letícia Sousa Moreira.

Prazo: Após a conclusão do protótipo, em data a ser definida.

A devolutiva será realizada diretamente ao gerente da filial, que poderá avaliar a aplicabilidade das informações e, posteriormente, compartilhar os resultados com a organização, caso considere pertinente.

Canvas de ML

A proposta busca explorar a utilização de modelos preditivos para apoiar o acompanhamento dos preços de revenda de combustíveis, considerando a possibilidade de aplicação dessas informações ao planejamento financeiro da filial.

Como o projeto não utilizará dados internos da organização, a solução terá caráter demonstrativo, apresentando possibilidades de análise e previsão com base nos registros públicos disponíveis.

As informações confirmadas, as hipóteses levantadas pela equipe e as lacunas ainda existentes foram identificadas no Canvas, respeitando as limitações do projeto e as necessidades relatadas pelo demandante.

Demandante e Usuário	**(F)** **Demandante:**Gerente da filial da Forno Nobre em João Pessoa. **Usuário:** O próprio demandante, responsável pelo acompanhamento das despesas operacionais da filial.
Decisão e Cadência	**(F)** Apoiar o acompanhamento dos preços de combustíveis e o planejamento dos gastos relacionados às rotas de entrega. O controle dos abastecimentos é realizado semanalmente, enquanto a prestação de contas à direção ocorre mensalmente. Os abastecimentos são realizados conforme a necessidade das rotas.
Restrição de capacidade	**(F)** Não foram identificadas restrições específicas de tempo para utilização da ferramenta. Atualmente, o demandante dedica aproximadamente duas horas semanais ao acompanhamento dos registros de abastecimento.

Problema e relevância	**(F)** O acompanhamento dos gastos com combustíveis é realizado por meio de uma planilha de despesas, alimentada a partir dos comprovantes apresentados pelos motoristas. Embora o controle atual não represente uma dificuldade significativa, o demandante considera que uma ferramenta de análise dos preços poderá contribuir para melhorar o acompanhamento das despesas e identificar oportunidades de economia.
Unidade de análise	**(F)** Cada registro representa uma observação individual do preço de revenda de determinado combustível, em um estabelecimento e uma data de coleta registrados pela ANP. As observações não representam diretamente os abastecimentos realizados pela filial
População e recortes	**(F)** Registros de preços de revenda de combustíveis coletados pela ANP em estabelecimentos brasileiros, entre janeiro de 2024 e junho de 2026 . Os recortes incluem combustível, região, estado e período de coleta. Para o demandante, destacam-se o diesel e a gasolina comum, especialmente na Grande João Pessoa.
Variável-alvo	**(F)** `*valor_de_venda*`: preço individual de revenda do combustível, em reais, registrado pela ANP na data da coleta.

Horizonte e corte	**(H)** A proposta considera a utilização de estimativas de preços para apoiar o planejamento dos abastecimentos futuros. No experimento atual, os registros foram organizados cronologicamente, mas ainda não foi estabelecido um horizonte operacional específico de previsão.
Variáveis disponíveis	**(F)** A base da ANP apresenta informações sobre estabelecimentos, localização geográfica, tipo de combustível, data da coleta e preços de revenda. Foram criadas as variáveis *ano_coleta, mes_coleta, tipo_bandeira e faixa_de_preco*. Esta última não deverá ser utilizada como preditora, pois deriva da variável-alvo.
Baseline operacional	**(F)** Atualmente, o demandante acompanha os gastos por meio dos comprovantes de abastecimento e registros em uma planilha de despesas, utilizando estimativas intuitivas baseadas em períodos anteriores. Como referência experimental, foi implementado um `DummyRegressor`, que utiliza a média dos preços do conjunto de treinamento.
Custos dos erros	**(H)** A subestimação dos preços poderá resultar em planejamento financeiro insuficiente, enquanto a superestimação poderá levar à reserva de recursos acima do necessário. Os impactos financeiros ainda não foram quantificados, considerando

	a ausência de dados internos de consumo e abastecimento.
Métrica de sucesso	**(H)** A avaliação técnica utilizará o MAE como métrica principal e o RMSE como métrica complementar. O baseline apresentou MAE de R$ 1,1399 e RMSE de R$ 1,2599 no teste. A utilidade prática será avaliada considerando a clareza das informações e sua contribuição potencial para o planejamento financeiro.
Explicabilidade	**(F)** A ferramenta deverá apresentar informações claras e de fácil interpretação, considerando que seu principal usuário será o gerente da filial. Os resultados deverão facilitar a compreensão das diferenças de preços entre combustíveis, regiões e períodos.
Riscos e LGPD	**(F)** O projeto utilizará exclusivamente dados públicos da ANP, sem acesso aos registros financeiros internos ou às informações individuais dos motoristas. Os principais riscos estão relacionados à interpretação das previsões, às diferenças entre os preços de mercado e os valores pagos pela filial e à possibilidade de erros nas estimativas.
Dúvidas críticas	**(L)** Avaliar a capacidade dos modelos de estimar os preços de revenda e identificar os recortes geográficos e temporais mais relevantes para o demandante. Definir o horizonte operacional de

	previsão e verificar em que medida as informações poderão contribuir para o acompanhamento dos gastos, considerando a ausência de dados internos.

Referências e Links

Base de dados: Série Histórica de Preços de Combustíveis e de GLP — ANP

Link:
https://www.gov.br/anp/pt-br/centrais-de-conteudo/dados-abertos/serie-historica-de-precos-de-combustiveis

Fonte complementar: Levantamento de Preços de Combustíveis (Últimas Semanas Pesquisadas) — ANP

Link:
https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/levantamento-de-precos-de-combustiveis-ultimas-semanas-pesquisadas?trk=article-ssr-frontend-pulse_little-text-block&utm_source

Repositório do projeto: GitHub — Aprendizagem de Máquina Supervisionada e Visualização de Dados

Link: https://github.com/M-Eduarda-Souza/analise-de-combustiveis/tree/main